Solución de la pregunta 3

GEOMETRÍA · HOMOTECIA DE REDUCCIÓN

Se aplica una homotecia de centro en el origen y razón $k = \frac{1}{2}$ al punto $(8, -6)$. ¿Cuál es su imagen?

A) $(16, -12)$

B) $(8{,}5;\ -5{,}5)$

C) $(4, -3)$

D) $(-4, 3)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Regla**
   $(x, y) \to (\frac{1}{2}x, \frac{1}{2}y)$.

2. **Calcula**
   $(4, -3)$.

3. **Comprueba**
   La imagen está a la mitad de distancia del origen.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por 2 en vez de por 1/2.

B) Suma 1/2 a cada coordenada.

D) Cambia los signos sin motivo.

Idea clave. 0 < k < 1 reduce la figura hacia el centro.